

化 学

問 題	選 択 方 法		解答番号数
	新教育課程履修者	旧教育課程履修者等	
第 1 問	必 答	必 答	1 ~ 6
第 2 問	必 答	必 答	7 ~ 12
第 3 問	必 答	必 答	13 ~ 20
第 4 問	必 答	必 答	21 ~ 28
第 5 問	必 答	} いずれか 1 問を 選択し，解答しな さい。	29 ~ 34
第 6 問	解答してはいけません。		35 ~ 40

化 学

必要があれば，原子量は次の値を使うこと。

H	1.0	C	12	N	14	O	16
Na	23	V	51	Ni	59	Cd	112
I	127						

気体は，実在気体とことわりがない限り，理想気体とみなせるものとする。

第 1 問 次の問い(問 1 ～ 5)に答えよ。(配点 20)

問 1 固体がイオン結晶である物質として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 1

① *p*-ジクロロベンゼン

② 酸化マグネシウム

③ ダイヤモンド

④ アルミニウム

問 2 理想気体と実在気体に関する次の記述 (Ⅰ～Ⅲ) について、下線を付した記述の正誤の組合せとして最も適当なものを、後の①～⑧のうちから一つ選べ。

2

- Ⅰ 理想気体とみなせる、互いに反応しない気体 A と B がある。温度と圧力が同一の A と B を体積比 1 : 2 で混合すると、A と B の分圧の比は 1 : 2 となる。
- Ⅱ 温度一定で同じ物質の実在気体と理想気体を比較する。十分に圧力を高くすると実在気体の体積が理想気体の体積より大きくなる現象が見られる。これは、分子自身の体積が無視できなくなるためである。
- Ⅲ 圧力一定で同じ物質の実在気体と理想気体を比較する。十分に温度が高くなると実在気体の体積は理想気体の体積に近づく。これは、分子間力の影響が小さくなるためである。

	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

化 学

問 3 19℃のもとで、500 mLの水に二酸化炭素 CO_2 が溶けた炭酸水と、少量の気体の CO_2 とが入った容器があり、蓋が閉められた状態で放置されている。この容器の蓋を少し緩めると、容器内の圧力が下がり、炭酸水から 0.060 mol の CO_2 が発生した。このとき、炭酸水は容器から出なかった。その後、蓋を閉めたとき、容器内の CO_2 の圧力は $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ であり、容器内部の温度は 19℃ のままであった。

蓋を緩める前の容器内の CO_2 の圧力は何 Pa であったか。最も適当な数値を、次の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし、19℃、 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ において、水 1 L に溶ける CO_2 の物質量は $4.0 \times 10^{-2} \text{ mol}$ で、水に溶ける CO_2 の物質量と圧力の関係はヘンリーの法則に従うものとする。 3 Pa

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| ① 1.5×10^5 | ② 2.0×10^5 | ③ 2.5×10^5 |
| ④ 3.0×10^5 | ⑤ 4.0×10^5 | ⑥ 5.0×10^5 |

問 4 コロイドに関する記述として誤りを含むものはどれか。最も適当なものを、次の①～⑤のうちから一つ選べ。 4

- ① 親水コロイド溶液に多量の電解質を加えたときに沈殿が生じる現象を塩析という。
- ② 分散媒が液体で分散質も液体のコロイドを懸濁液(サスペンション)という。
- ③ コロイド粒子が電荷を帯びていれば、コロイド溶液に直流電圧をかけると、コロイド粒子は自身が帯電している電荷とは反対符号の電極側に移動する。
- ④ 水に分散したコロイド粒子が不規則に運動するのは、分散媒である水分子がコロイド粒子に不規則に衝突するためである。
- ⑤ コロイド溶液に強い光線を当てると光の通路が明るく見えるのは、コロイド粒子が光を散乱するためである。

化 学

問 5 海水は塩化ナトリウム NaCl や淡水を得るために利用される。海水の利用に関する次の問い(a・b)に答えよ。ただし、海水は NaCl 水溶液と考えられるものとする。

a 海水から NaCl を製造する工場では、濃縮した海水から水を蒸発させて NaCl を得ている。図 1 に、濃縮した海水から水を蒸発させて NaCl の結晶を得る装置を模式的に示す。容器 A で発生する水蒸気を使って容器 B を加熱することで、水の蒸発に必要な熱エネルギーを節約している。

図 1 の装置では、容器 A から供給される $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以上の水蒸気で容器 B を加熱する。さらに容器 B 内を減圧し、 NaCl 水溶液が $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ で沸騰するようにしている。このとき、容器 B 内の圧力は何 Pa か。最も適当な数値を、後の①～④のうちから一つ選べ。ただし、容器 B の NaCl 水溶液の沸点上昇度(沸点上昇の大きさ)は 8 K であるとする。また、図 2 に水の蒸気圧曲線を示す。

5

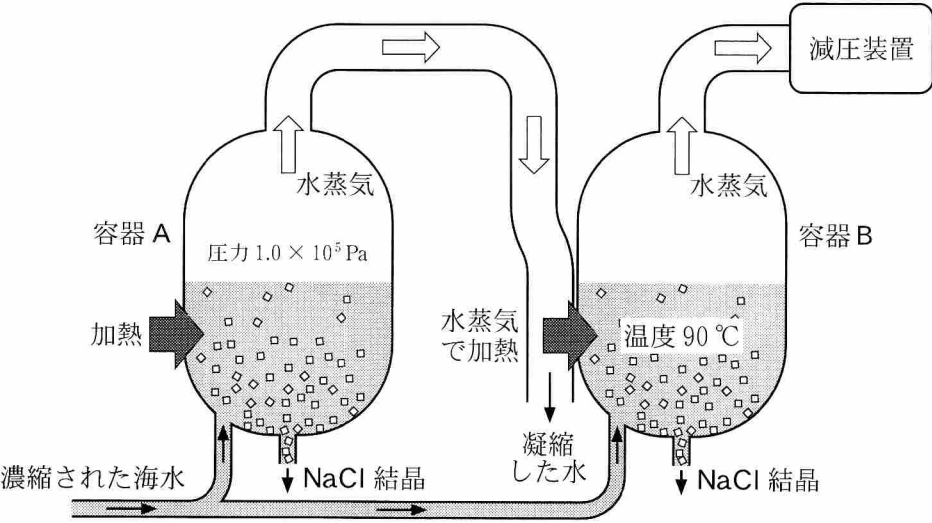
 Pa

図 1 濃縮した海水から水を蒸発させて NaCl の結晶を得る装置の模式図

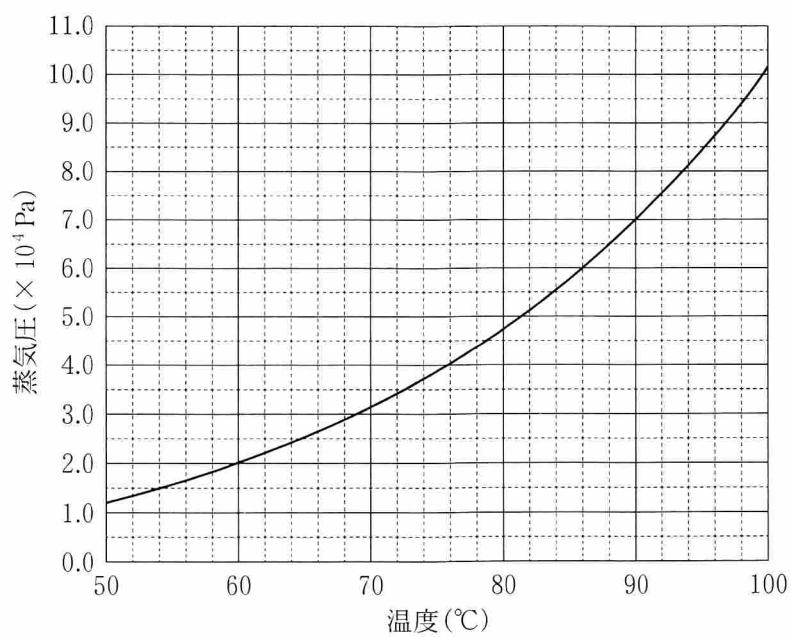


図2 水の蒸気圧曲線

- ① 5.1×10^4 ② 7.0×10^4 ③ 7.6×10^4 ④ 9.4×10^4

化 学

- b 海水から淡水を得るには逆浸透を用いる方法がある。図3に示すように、長い筒の中に水のみを通す半透膜が固定されている。長い筒の両側にはピストンが付いており、半透膜とピストンで挟まれた空間の一方は 0.50 mol/L の NaCl 水溶液 10 L 、もう一方は水で満たされている。水側のピストンにかかる圧力を $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ に保ったまま、 NaCl 水溶液側のピストンを $3.1 \times 10^6 \text{ Pa}$ で押し続ける。このとき、平衡状態に達するまで、 NaCl 水溶液の溶媒である水が半透膜を通して水側に移動する。この NaCl 水溶液にファントホッフの法則が適用できるものとして、 NaCl 水溶液から水側に移動する水の体積は何 L か。最も適当な数値を、後の①～⑤のうちから一つ選べ。ただし、温度は 27°C で一定であり、気体定数は $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ とする。 6 L

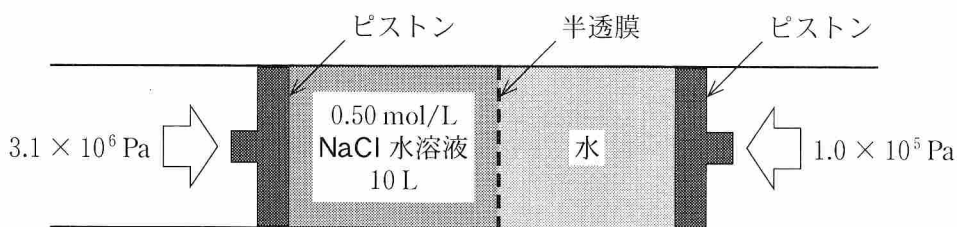


図3 NaCl 水溶液から水を得る装置の模式図

- ① 1.7 ② 4.2 ③ 5.8 ④ 7.9 ⑤ 8.3

(下 書 き 用 紙)

化学の試験問題は次に続く。

